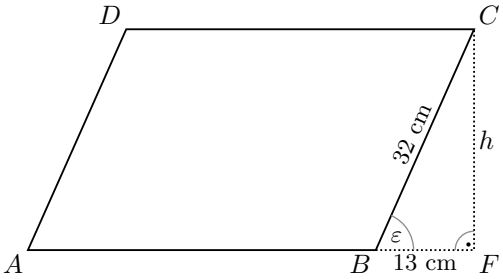
Trigonometrie

Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

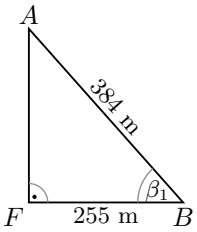
A Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck

A1 Winkel gesucht

nach P10 ’26 **1.** Bei dem Viereck $ABCD$ sind die gegenüberliegenden Seiten jeweils parallel zueinander. Weise nach, dass die Größe des Winkels ε etwa 66° beträgt.



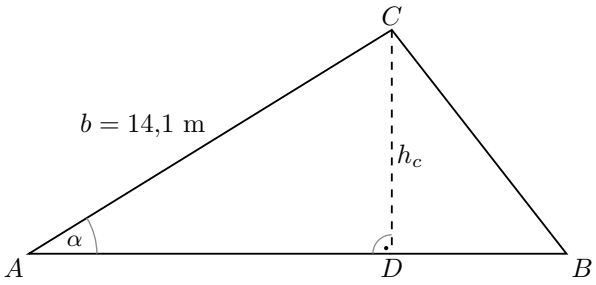
nach P10 ’24 **2.** Eine Seilbahn verbindet die beiden Orte A und B. Bestimme die Größe des Winkels β_1, mit der die Seilbahn von B nach A fährt.



$\beta_1 =$ _____

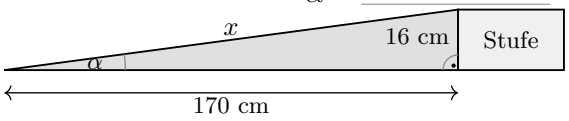
1: 66,0° | 2: 48,4°

nach P10 '22 **3.** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m. Berechne die Größe des Winkels α.



$\alpha =$ _____

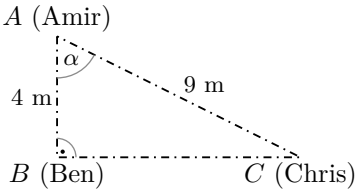
nach P10 '25 **4.** Familie Yücel möchte ihr Haus auch für Personen im Rollstuhl zugänglich machen. An die Stufe der Eingangstür soll eine feste Rampe gebaut werden. Berechne die Länge x der Rampe. Berechne die Größe des Anstiegswinkels α.



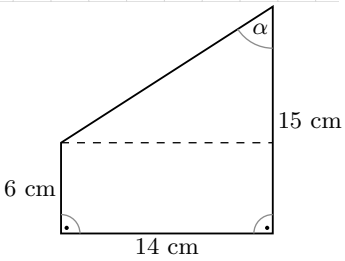
x = _____ $\alpha =$ _____

3: 31,7° | 4: 170,8 cm; 5,4°

nach P10 ’19 **5.** Ein Fußball-Club hat Training. Drei Kinder spielen sich den Ball zu. Zeige rechnerisch, dass die Größe des Winkels α ungefähr 64° beträgt.

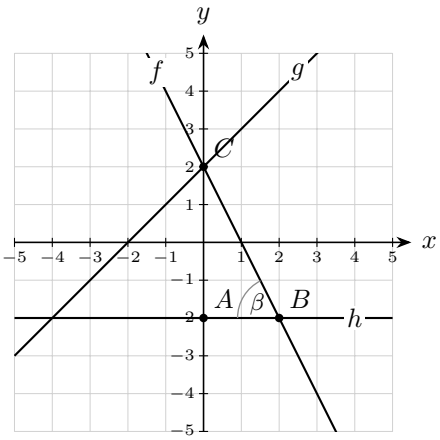


nach P10 ’20 **6.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Die Skizze zeigt ihre Seitenfläche. Berechne die Größe des Winkels α.



$\alpha =$ _____

nach P10 ’19 **7.** Im Koordinatensystem bilden die drei Punkte A, B und C ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$. Berechne die Größe des Winkels β.



BC = _____ $\beta =$ _____

5: 63,6° | 6: 57,3° | 7: 4,47; 63,4°